GUÍA DE EXAMEN

Docker y Nginx

Manual práctico paso a paso

Lo que hicimos en la práctica + operaciones adicionales que podrían pedirte.

Windows · PowerShell · Docker Desktop · Nginx · HTML + CSS

13 de noviembre de 2026

Cómo utilizarlo Busca primero la operación en el índice. Sigue los pasos en orden y comprueba los resultados. Los apartados están separados entre REALIZADO EN LA PRÁCTICA y AMPLIACIÓN PARA EL EXAMEN.

Preparado a partir de la práctica UD2.3 y la secuencia de trabajo realizada en el equipo físico. Las ampliaciones se contrastan con la documentación oficial de Docker.

Índice de consulta

Si el examen te exige realizar una operación concreta, utiliza las páginas indicadas. Los títulos de capítulo también se pueden buscar desde el panel de navegación de Word o los marcadores del PDF.

Apartado	Página
1. Ruta rápida para el examen	2
2. Conceptos y preparación	3
3. La práctica que hiciste, paso a paso	4
4. El comando docker run, explicado	6
5. Chuleta de comandos principales	7
6. Variaciones que pueden pedirte	8
7. Operaciones adicionales con contenedores	9
8. Crear una imagen propia con Dockerfile	11
9. Docker Compose: ampliación opcional	12
10. Docker Desktop: interfaz gráfica	13
11. Errores frecuentes y soluciones	13
12. Simulacros y estrategia de examen	14
13. Glosario y fuentes	15

Localización rápida por necesidad

Si te piden…	Ve a…
Montar tu web y abrirla en el navegador	3 y 4
Detener, arrancar, reiniciar o borrar	3 y 5
Cambiar nombre, carpeta o puerto	6
Mostrar logs, archivos internos o copiar archivos	5 y 7
Crear una imagen personalizada (Dockerfile)	8
Usar compose.yaml	9
Solucionar un error al ejecutar comandos	11
Practicar con ejercicios nuevos	12

01. Ruta rápida para el examen

USO INMEDIATO · SECUENCIA MÍNIMA

Esta página concentra la secuencia básica si el profesor te pide desplegar una web estática en Nginx. Supone que Docker Desktop ya está instalado y funcionando. No copies el directorio literal de casa si en clase tienes otro nombre de usuario.

A. Preparar la carpeta con HTML y CSS

```
mkdir "$HOME\Documents\mi-nginx"
cd "$HOME\Documents\mi-nginx"
code .
```

Crea o copia aquí index.html y style.css. El HTML debe contener <link rel="stylesheet" href="style.css"> dentro de <head>. Si la carpeta ya existe, omite mkdir.

B. Lanzar Nginx y comprobarlo

```
docker version
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
docker ps
```

Abre http://localhost:8080. Si ves tu web con estilos, el despliegue funciona. Si sale la página predeterminada de Nginx o falta CSS, consulta el capítulo 11.

C. Gestionar y documentar

```
docker logs --tail 25 mi-nginx
docker stop mi-nginx
docker ps -a
docker start mi-nginx
docker restart mi-nginx
docker rm -f mi-nginx
docker ps -a
```

Atención El bloque C es una lista de operaciones para practicar, no una secuencia obligatoria en todos los exámenes. Usa solo las que pida el enunciado. “docker rm -f” fuerza la eliminación: mejor “docker stop” + “docker rm” si te piden demostrar ambos pasos.

02. Conceptos y preparación

ENTENDER EL ENTORNO

2.1. Cinco conceptos que debes distinguir

Término	Qué significa en esta práctica
Docker Desktop	Aplicación de Windows que pone a tu disposición el motor Docker y una interfaz gráfica.
Docker Engine / Server	Servicio que descarga imágenes y crea/ejecuta contenedores. Un cliente instalado no basta si el motor está parado.
Imagen (nginx)	Plantilla descargable que contiene Nginx y lo necesario para ejecutarlo.
Contenedor (mi-nginx)	Instancia concreta que Docker crea a partir de la imagen. Puede arrancarse, detenerse y borrarse.
Bind mount	Conexión entre una carpeta/archivo de Windows y una ubicación dentro del contenedor.

En nuestro ordenador, Docker Desktop utiliza el contexto desktop-linux y un entorno Linux mediante WSL 2. El contenedor de Nginx ejecuta Linux aunque el sistema principal del equipo sea Windows.

2.2. Comprobaciones antes de empezar

```
wsl --status
docker --version
docker version
```

- **wsl --status:** en casa devolvió “Versión predeterminada: 2”. No demuestra por sí solo que Docker esté iniciado.
- **docker --version:** en la práctica mostró Docker version 29.9.3. Solo comprueba que existe el cliente de Docker.
- **docker version:** debe mostrar Client y Server. En casa devolvió también Docker Desktop 4.99.0, con motor linux/amd64.

Si aparece Client pero falla Server, abre Docker Desktop y comprueba que el motor esté en funcionamiento. No pierdas tiempo creando archivos hasta arreglarlo.

2.3. En el PC de clase: no des por hecho las rutas

```
Get-Location
$HOME
Get-ChildItem
```

Get-Location indica la carpeta actual; $HOME muestra tu carpeta de usuario; Get-ChildItem lista sus archivos. Si el profesor te da una carpeta concreta, entra en ella con cd "RUTA" antes de ejecutar docker run.

Conectividad Para usar una imagen ya descargada no siempre hace falta Internet. Si la imagen nginx no está en el equipo, Docker necesitará descargarla (docker pull nginx). Revisa las normas del examen sobre Internet y materiales preexistentes.

03. La práctica que hiciste, paso a paso

REALIZADO EN EL PC FÍSICO · UD2.3

3.1. Instalación y comprobación del entorno

1. Abriste el instalador oficial de Docker Desktop para Windows.
2. Seleccionaste Per-user installation (Recommended) con motor WSL 2; la opción Docker VMM (Beta) quedó desmarcada.
3. Terminaste la instalación y abriste Docker Desktop.
4. Ejecutaste docker --version y docker version en PowerShell para comprobar cliente y servidor.

```
docker --version
docker version
```

Resultado de referencia: cliente y motor 29.9.3; Docker Desktop 4.99.0. No es obligatorio que la versión de clase coincida.

3.2. Crear carpeta de trabajo

```
mkdir "$HOME\Documents\mi-nginx"
cd "$HOME\Documents\mi-nginx"
```

mkdir crea la carpeta; cd cambia la carpeta actual. En tu práctica la ruta fue C:\Users\ivanm\Documents\mi-nginx. En clase utiliza el usuario y la ubicación que correspondan.

3.3. Crear index.html y style.css

```
New-Item index.html -ItemType File
New-Item style.css -ItemType File
code .
```

Estos dos archivos estaban dentro de mi-nginx. Con code . abriste la carpeta actual en VS Code y escribiste el contenido. Si los archivos ya existen, no hace falta volver a crearlos. Guarda ambos antes de arrancar Nginx.

HTML mínimo válido, si te piden algo muy sencillo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Mi primer contenedor</h1>
  <p>Publicado con Docker y Nginx.</p>
</body>
</html>
```

CSS mínimo para comprobar que el navegador lo está cargando:

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #edf3fa;
  color: #24445d;
  padding: 30px;
}
h1 { color: #1769aa; }
```

Para la plantilla completa Si el profesor permite usar archivos preparados, utiliza tu plantilla más amplia de examen. La prueba de Docker no necesita JavaScript para servir HTML y CSS estáticos.

3.4. Crear el contenedor y montar la carpeta

```
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

- Durante el primer uso, Docker descargó nginx:latest desde Docker Hub.
- Al terminar, mostró un identificador largo, empezando por 5537124ce086… (cambia en cada creación).
- La carpeta con HTML y CSS quedó accesible para Nginx en /usr/share/nginx/html.
- **No instalaste Nginx directamente en Windows:** lo ejecutaste dentro del contenedor.

3.5. Abrir la web y verificar los estilos

```
docker ps
```

Comprobaste que aparecía mi-nginx, con estado Up y el mapeo 0.0.0.0:8080->80/tcp. Después abriste http://localhost:8080 y viste la página con su CSS aplicado.

El puerto 8080 es del PC; el 80 es del Nginx que está en el contenedor. La flecha del listado confirma el redireccionamiento.

3.6. Detener el contenedor

```
docker stop mi-nginx
docker ps -a
```

El primer comando devolvió mi-nginx. El segundo enseñó el contenedor con estado Exited (0): detenido sin error. A diferencia de docker rm, docker stop no borra el contenedor.

3.7. Volver a arrancar y reiniciar

```
docker restart mi-nginx
docker ps
```

En tu práctica docker restart devolvió mi-nginx y docker ps indicó Up 13 seconds. Al reiniciarlo mantuvo el mapeo de puertos y el montaje de archivos. Si el contenedor está detenido, también existe docker start mi-nginx (capítulo 7).

3.8. Consultar los registros (logs)

```
docker logs mi-nginx
```

En los logs observaste el arranque de Nginx 1.31.8 y peticiones GET / y GET /style.css con código HTTP 200. El aviso GET /favicon.ico 404 solo indicaba que no habías creado un icono para la pestaña; no impedía que la web funcionase.

Cuando la salida es demasiado larga, usa docker logs --tail 20 mi-nginx para ver solo el final; consulta el capítulo 7 para seguir los logs en tiempo real.

3.9. Borrar y comprobar que desaparece

```
docker stop mi-nginx
docker rm mi-nginx
docker ps -a
```

Al final, docker ps -a mostró únicamente la cabecera sin filas. El contenedor se había borrado. Los archivos index.html y style.css siguieron en Windows porque estaban en una carpeta externa montada.

Referencia de la práctica Las comprobaciones, salidas y orden anterior reproducen el informe entregado y los comandos que ejecutaste. Los capítulos posteriores son ampliaciones para entrenar posibles variaciones.

04. El comando docker run, explicado

PIEZA CLAVE DEL EXAMEN

Este fue el comando real que nos funcionó en PowerShell; puedes adaptarlo cambiando el nombre, la carpeta o el puerto del equipo.

```
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Fragmento	Función
docker run	Crea un contenedor nuevo desde una imagen y lo inicia.
--name mi-nginx	Le asigna un nombre fácil de usar en otros comandos.
-v	Realiza un montaje de carpeta o archivo (bind mount en este ejemplo).
"${PWD}"	Carpeta actual de PowerShell, en tu PC físico. Las comillas evitan problemas con espacios.
:/usr/share/nginx/html	Carpeta del contenedor desde la que Nginx sirve los archivos web.
:ro	Read only: Nginx puede leer esos archivos, pero no modificarlos mediante el montaje.
-p 8080:80	Puerto del PC 8080 dirigido al puerto 80 del contenedor.
-d	Modo detach: el contenedor queda en segundo plano.
nginx	Imagen de Nginx; se descarga automáticamente si no existe localmente.

4.1. Diferencia entre la orden del profesor y la nuestra

El profesor propuso montar solo index.html, de modo que ese fichero se vería, pero el CSS guardado aparte no estaría disponible dentro del contenedor si no se montaba también.

```
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Nosotros montamos toda la carpeta para que index.html, style.css y otras páginas pudieran servirse juntas. El formato anterior, con un único archivo, puede resultar útil si te piden montar exclusivamente ese HTML.

4.2. El orden importa en los puertos

```
-p 9090:80
```

9090 es el puerto que abrirás en el navegador del PC: http://localhost:9090. 80 sigue siendo el puerto interno habitual de Nginx. No son intercambiables a menos que el servicio de dentro escuche en el puerto correspondiente.

4.3. Qué se puede cambiar después y qué no

- **Sí puedes:** editar el HTML/CSS de Windows; al ser un bind mount, normalmente basta con guardar y actualizar el navegador.

- **Sí puedes:** detener y volver a iniciar el mismo contenedor con docker stop/start/restart.
- **No con un simple restart:** cambiar los puertos publicados o el bind mount de un contenedor ya creado. Lo habitual es eliminarlo y crearlo de nuevo con otros parámetros.

05. Chuleta de comandos principales

CONSULTA RÁPIDA

Si necesitas…	Comando en PowerShell
Ver versiones	docker --version / docker version
Ver contenedores en ejecución	docker ps
Ver también los detenidos	docker ps -a
Ver imágenes descargadas	docker images
Descargar una imagen	docker pull nginx
Crear + ejecutar	docker run … nginx
Detener	docker stop mi-nginx
Arrancar uno detenido	docker start mi-nginx
Reiniciar	docker restart mi-nginx
Ver registros	docker logs mi-nginx
Ver últimas 20 líneas	docker logs --tail 20 mi-nginx
Seguir registros en tiempo real	docker logs -f mi-nginx
Eliminar uno detenido	docker rm mi-nginx
Forzar eliminación	docker rm -f mi-nginx
Inspeccionar configuración	docker inspect mi-nginx
Ver asignación de puertos	docker port mi-nginx
Ver consumo en directo	docker stats mi-nginx
Abrir una shell interna	docker exec -it mi-nginx sh
Copiar archivo desde PC	docker cp .\index.html mi-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html
Ayuda del comando	docker run --help

Recordatorio No añadas “docker” delante de “docker ps” una segunda vez. No confundas “docker images” (imágenes) con “docker ps” (contenedores).

06. Variaciones que pueden pedirte

EJERCICIOS TÍPICOS

6.1. Cambiar el puerto de acceso

Enunciado ejemplo: “Publica la web en http://localhost:9090”. Debes cambiar el primer puerto de -p. El segundo sigue siendo el 80 del Nginx.

```
docker run –name pagina9090 -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 9090:80 -d nginx
```

Comprobación: docker ps debe mostrar 9090->80 y la web ha de abrirse en localhost:9090. Usa otro nombre si mi-nginx ya existe. El puerto del host tiene que estar disponible.

6.2. Cambiar el nombre del contenedor

```
docker run --name examen-web -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

A partir de entonces: docker logs examen-web; docker stop examen-web; docker rm examen-web. No sigas escribiendo mi-nginx si el nombre que has elegido es examen-web.

6.3. Montar una carpeta diferente

Si el profesor te proporciona C:\Practica\web, entra en esa carpeta primero, o utiliza una ruta absoluta entre comillas.

```
cd "C:\Practica\web"
docker run --name web-clase -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Comprueba antes que la carpeta contiene index.html. Un error muy frecuente es ejecutar docker run desde la carpeta equivocada y montar un directorio vacío.

6.4. Usar index.html y CSS por separado

Si solo debes montar archivos concretos, puedes incluir varios -v. Este ejemplo monta index.html y style.css individualmente:

```
docker run --name web-archivos -v "${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro" -v
"${PWD}\style.css:/usr/share/nginx/html/style.css:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Resulta más largo y propenso a errores: si el profesor no exige montar archivos por separado, utiliza el montaje de carpeta completa que ya dominamos.

6.5. Crear otra página o modificar un título

- En VS Code abre index.html; cambia <h1>, textos o añade otro enlace en el menú.
- Para crear una segunda página, añade contacto.html en la misma carpeta y enlázala con Contacto.
- Guarda el archivo y abre http://localhost:8080/contacto.html. Si no aparece, revisa el nombre y la ruta.

Con bind mount los cambios guardados se leen directamente desde la carpeta del PC. No hay que hacer docker build ni reiniciar Nginx cada vez que edites el HTML/CSS.

6.6. Limitar el acceso al propio ordenador

```
docker run --name web-local -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 127.0.0.1:8080:80 -d nginx
```

Al poner 127.0.0.1, el puerto publicado queda asociado al propio equipo. Sin indicar esa IP, Docker puede exponer el puerto en otras interfaces de red; esto importa si no te piden acceso externo.

6.7. Volver a crear el contenedor después de borrarlo

```
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Si ya ejecutaste docker rm, el nombre queda libre. La imagen nginx suele seguir descargada y tus archivos de Windows permanecen intactos. Comprueba docker ps antes de continuar.

07. Operaciones adicionales con contenedores

AMPLIACIONES QUE PODRÍAN PEDIR

7.1. Start frente a restart

```
docker stop mi-nginx
docker start mi-nginx
docker restart mi-nginx
```

start inicia un contenedor que ya existe pero está detenido. restart solicita un reinicio (detener y arrancar si estaba en ejecución). Ninguno crea un contenedor nuevo ni cambia sus puertos. docker run sí crea uno nuevo.

7.2. Descargar y listar imágenes

```
docker pull nginx
docker images
```

pull descarga una imagen. images muestra las imágenes locales, incluso si ningún contenedor la está utilizando. Borrar un contenedor no significa borrar su imagen.

7.3. Ver logs de forma útil

```
docker logs --tail 20 mi-nginx
docker logs -f mi-nginx
```

La primera opción limita la salida a las últimas 20 líneas. La segunda sigue las nuevas entradas en tiempo real: actualiza el navegador para provocar un GET y pulsa Ctrl+C para salir del seguimiento; esto no detiene el contenedor.

7.4. Entrar en el contenedor y comprobar los archivos

```
docker exec -it mi-nginx sh
ls -l /usr/share/nginx/html
exit
```

docker exec abre una shell dentro de un contenedor EN EJECUCIÓN. El comando ls se ejecuta allí, no en PowerShell de Windows. exit vuelve a la terminal del PC. Algunas imágenes no incluyen bash; sh suele estar disponible en nginx.

Sin entrar interactivamente, puedes consultar la carpeta así:

```
docker exec mi-nginx ls -l /usr/share/nginx/html
```

7.5. Copiar archivos a un contenedor (alternativa al montaje)

```
docker cp .\index.html mi-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html
```

Copia un archivo desde el PC al contenedor existente. No crea un vínculo permanente: si después editas el archivo local, debes volver a copiarlo. Además, si has montado el destino con :ro, no podrás escribir ahí: este método es una alternativa, no se debe mezclar con ese montaje de solo lectura.

7.6. Inspeccionar puertos, configuración y consumo

```
docker port mi-nginx
```

```
docker inspect mi-nginx
docker stats mi-nginx
```

port indica qué puertos se publican; inspect muestra información detallada, incluida la configuración de montajes; stats muestra CPU, memoria y red en directo. Pulsa Ctrl+C para salir de stats.

7.7. Acciones desde PowerShell para probar HTTP

```
curl.exe -I http://localhost:8080
Test-NetConnection localhost -Port 8080
```

curl.exe -I consulta las cabeceras de la página, donde normalmente verás HTTP/1.1 200 OK. Test-NetConnection verifica la conectividad TCP al puerto, pero no demuestra por sí solo que el contenido HTML sea correcto.

08. Crear una imagen propia con Dockerfile

AMPLIACIÓN · SOLO SI EL EXAMEN LO PIDE

En la práctica utilizaste directamente la imagen nginx y un bind mount. Si el profesor pide construir TU PROPIA imagen, el procedimiento es distinto: el HTML y CSS se incorporan a una nueva imagen mediante un Dockerfile.

8.1. Estructura de archivos

```
web-examen/
  index.html
  style.css
  Dockerfile
```

8.2. Crear un archivo llamado Dockerfile (sin extensión)

```
FROM nginx:stable-alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
COPY style.css /usr/share/nginx/html/style.css
```

FROM elige la imagen base. Cada COPY incorpora un archivo a la imagen, en la carpeta que usa Nginx para publicar la web. No necesitas instalar Nginx ni definir un CMD nuevo porque la imagen base ya tiene el arranque configurado.

8.3. Construir la imagen y lanzar un contenedor

```
docker build -t pagina-examen:1.0 .
docker images
docker run --name web-imagen -p 8080:80 -d pagina-examen:1.0
```

El punto final de docker build significa “usa la carpeta actual como contexto de construcción”. -t asigna un nombre y etiqueta a la imagen. El contenedor utiliza tu imagen personalizada, no la imagen nginx a secas.

8.4. Diferencia que debes recordar

Con bind mount	Con Dockerfile + COPY

Los archivos siguen estando en Windows; Nginx los lee directamente.	Los archivos se integran en la imagen construida.
Editar HTML/CSS suele requerir solo guardar y refrescar.	Al modificar archivos, vuelve a hacer build y recrea el contenedor para usar la nueva imagen.
Es el método que usaste en la práctica.	Es una ampliación posible, no realizada en la práctica.

8.5. Actualizar la imagen si cambias la web

```
docker stop web-imagen
docker rm web-imagen
docker build -t pagina-examen:1.1 .
docker run --name web-imagen -p 8080:80 -d pagina-examen:1.1
```

Precaución No uses docker rmi ni docker system prune por costumbre: eliminan imágenes o recursos que pueden ser útiles y no son necesarios para esta práctica. Usa las órdenes destructivas solo cuando el enunciado lo exija.

09. Docker Compose: ampliación opcional

SOLO SI TE PIDEN COMPOSE.YAML

Compose sirve para describir y poner en marcha servicios desde un archivo YAML. No apareció en la práctica UD2.3, así que dale menos prioridad que a docker run, los montajes y los logs.

9.1. Carpeta y archivo mínimos

```
proyecto/
  compose.yaml
  web/
    index.html
    style.css
```

En la raíz del proyecto crea compose.yaml con este contenido:

```
services:
  web:
    image: nginx:stable-alpine
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./web:/usr/share/nginx/html:ro
```

services agrupa contenedores; web es el nombre lógico del servicio; image indica la imagen; ports publica el puerto; volumes monta la carpeta web de tu PC.

9.2. Comandos de Compose

```
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs web
docker compose down
```

up -d crea y arranca lo indicado en compose.yaml; ps muestra el estado; logs web enseña registros del servicio; down detiene y elimina contenedores y redes creadas para el proyecto. No borra por defecto la carpeta local web.

Regla Compose no es obligatorio para publicar una web sencilla con Nginx. En caso de poco tiempo, domina primero la práctica exacta de docker run.

10. Docker Desktop: interfaz gráfica

ALTERNATIVA A POWERSHELL

El enunciado de la práctica aceptaba demostrar operaciones con interfaz gráfica o línea de comandos. Si la interfaz instalada en clase se parece a la de tu casa, puede servir para confirmar que no te has equivocado.

1. Abre Docker Desktop y espera a que el motor Docker esté en ejecución.
2. En Containers localiza mi-nginx para comprobar si está Running o Exited.
3. Selecciona el contenedor para revisar sus logs, su configuración y el mapeo de puertos.
4. Desde las acciones del contenedor puedes detenerlo, arrancarlo, reiniciarlo o eliminarlo.
5. En Images puedes ver la imagen nginx descargada, incluso tras eliminar el contenedor.

Los nombres exactos de pestañas y botones pueden variar entre versiones. Si no encuentras una opción o dudas, PowerShell es más reproducible: docker ps -a, docker logs, docker stop, docker restart y docker rm.

11. Errores frecuentes y soluciones

DIAGNÓSTICO RÁPIDO ANTES DE BLOQUEARTE

Síntoma	Qué comprobar / cómo solucionarlo
docker: no se reconoce el comando	Docker Desktop podría no estar instalado o PowerShell debe reiniciarse para actualizar PATH. Verifica instalación y abre terminal nueva.
Client aparece, Server no	Abre Docker Desktop. Espera a que arranque el motor. Verifica docker version.
Nombre ya en uso	docker ps -a; usa docker start si existe detenido, otro nombre en docker run o docker rm tras detener si ya no lo necesitas.
Puerto 8080 ya ocupado	docker ps; detén el contenedor que lo usa o crea el nuevo con -p 9090:80.
localhost:8080 no responde	docker ps (estado Up), URL y puerto; revisa docker logs mi-nginx.
Se muestra la portada default de Nginx	Revisa carpeta activa Get-Location, montajes y existencia de index.html. Quizá montaste otra carpeta.
CSS no aparece	Comprueba href="style.css", nombre del archivo y que se montó la carpeta completa. Abre /style.css en

	el navegador.
404 al abrir una página	Revisa nombre exacto, extensión, ubicación y enlaces. 404 de favicon.ico no impide que el HTML funcione.
Contenedor se detiene enseguida	docker ps -a y docker logs NOMBRE. Examina el código Exited y los errores de la aplicación.
No puede descargar nginx	Puede faltar Internet, acceso a Docker Hub o existir un proxy. Comprueba docker images: quizá la imagen está ya descargada.
Permission denied / mount error	Verifica acceso a carpeta compartida, ruta Windows/WSL, existencia del archivo y las comillas de PowerShell.
docker logs no muestra GET	Actualiza la página del navegador y repite docker logs --tail 20 NOMBRE.

11.1. Diagnóstico universal en cuatro comandos

```
docker version
docker ps -a
docker logs --tail 30 mi-nginx
Get-Location
```

Primero determina si el motor funciona; después si el contenedor existe y su estado; después si el proceso muestra errores; por último si montaste la carpeta correcta. Este orden evita cambiar cosas a ciegas.

11.2. Recuperación de un contenedor que ya no necesitas

```
docker stop mi-nginx
docker rm mi-nginx
docker run --name mi-nginx -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8080:80 -d nginx
```

Ejecuta esta secuencia solo si mi-nginx existe y no necesitas conservarlo. Si ya estaba detenido, stop puede informar que no estaba corriendo; puedes continuar con rm. Si ya fue eliminado, basta con run.

11.3. Qué NO debes hacer por desesperación

- No utilices docker system prune -a ni borres todas las imágenes sin necesidad: podrías perder recursos útiles para el examen sin conexión.
- No cambies 8080:80 por 80:8080 sin que el enunciado y la configuración interna de Nginx lo justifiquen.
- No confundas PowerShell con comandos de dentro del contenedor. Para ejecutar ls en Linux, entra con docker exec -it NOMBRE sh.
- No elimines la carpeta local esperando reparar el contenedor: esa carpeta contiene tu trabajo.

12. Simulacros y estrategia de examen

PRUEBA LO APRENDIDO

12.1. Ejercicio A: examen casi idéntico a la práctica

Enunciado de entrenamiento: “Crea una web con index.html y style.css. Ejecútala con Nginx bajo el nombre prueba-web en el puerto 8081. Demuestra que funciona, detén el contenedor, arráncalo y muestra los logs”.

Solución orientativa (parte de una carpeta que ya contiene los dos archivos):

```
cd "C:\Ruta\De\Tu\Web"
docker run --name prueba-web -v "${PWD}:/usr/share/nginx/html:ro" -p 8081:80 -d nginx
docker ps
docker stop prueba-web
docker start prueba-web
docker logs --tail 20 prueba-web
```

Comprobar en http://localhost:8081. Observa que cambiaron tanto el nombre como el primer puerto, pero el 80 interno sigue igual.

12.2. Ejercicio B: modificar una web ya desplegada

Enunciado: “Añade a la página una sección de contacto y haz que el enlace del menú funcione”.

```
<a href="#contacto">Contacto</a>

<section id="contacto">
  <h2>Contacto</h2>
  <p>Escríbenos a contacto@ejemplo.com.</p>
</section>
```

Guarda index.html y actualiza el navegador. El enlace #contacto salta al id contacto de la propia página. Si la carpeta está montada, no hay que reconstruir nada.

12.3. Ejercicio C: te piden imagen propia

Enunciado: “Construye una imagen llamada pagina-clase:1.0 y ejecútala en el puerto 9090”.

```
docker build -t pagina-clase:1.0 .
docker run --name web-clase -p 9090:80 -d pagina-clase:1.0
docker ps
```

Este ejercicio presupone que ya has creado el Dockerfile del capítulo 8. La página se abrirá en http://localhost:9090.

12.4. Estrategia para no bloquearte

1. Lee el enunciado y subraya los datos que pueden cambiar: nombre, puerto, carpeta, imagen y operaciones solicitadas.
2. Comprueba docker version antes de invertir tiempo escribiendo HTML.
3. Colócate dentro de la carpeta correcta; ejecuta Get-Location y Get-ChildItem si dudas.
4. Crea o adapta el HTML y CSS, guarda y lanza docker run con los parámetros correctos.
5. Verifica docker ps y abre la dirección exacta en el navegador.
6. Realiza las operaciones pedidas y captura las evidencias si el examen las exige.
7. Si algo falla, consulta el diagnóstico del capítulo 11 en vez de ejecutar comandos al azar.

Normas del examen Lleva tu HTML/CSS o esta guía al aula únicamente si el profesor permite

archivos y materiales externos. Prepárate para reconstruir los comandos sin consultar el manual.

13. Glosario y fuentes

CONSULTA CONCEPTUAL

Término	Definición breve
Host	Tu ordenador físico de Windows en el que ejecutas Docker Desktop.
Imagen	Plantilla reutilizable para crear contenedores.
Contenedor	Instancia de una imagen que ejecuta procesos aislados.
Bind mount	Montaje de una ruta del host dentro del contenedor; permite leer cambios locales.
Puerto publicado	Asociación de puerto del host con puerto interno del contenedor.
Logs	Salida de registros producida por los procesos del contenedor.
Dockerfile	Archivo de instrucciones con las que se construye una nueva imagen.
Compose	Herramienta para gestionar servicios definidos en YAML.
HTTP 200 / 404	200: recurso encontrado; 404: recurso solicitado no encontrado.

Procedencia de la información

- **Práctica real:** informe «UD2.3 Comenzando con contenedores» y comandos ejecutados durante la sesión de noviembre de 2026.
- **Enunciado docente:** «UD2 - Práctica 3. Comenzando con contenedores».
- **Ampliaciones y verificación:** documentación oficial de Docker (enlaces siguientes).

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/

https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/exec/

https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/sharing-local-files/

https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/

https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/building-images/writing-a-dockerfile/

https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/

Este manual separa deliberadamente los comandos que ya se practicaron de las ampliaciones. En caso de conflicto con un enunciado de examen, manda el enunciado concreto.